

TRAVAUX PRATIQUES

3. Méthode du gradient conjugué

Partie 1 : Cas de fonctionnelles quadratiques

Soit J la fonctionnelle quadratique

$$J(u) = \frac{1}{2}u^T A u - b^T u + c,$$

où $A \in \mathbf{R}^{n,n}$ est symétrique définie positive, $b \in \mathbf{R}^n$, $c \in \mathbf{R}$.

On considère ici la méthode définie pour le produit scalaire usuel et $J'(u) = \nabla J(u)$ le gradient relatif au produit scalaire usuel $(\cdot, \cdot)$ de $\mathbf{R}^n$.

Algorithme :

- On choisit la valeur initiale u_0 . On calcule le résidu $r_0 = \nabla J(u_0) = Au_0 - b$.

La première direction de descente est $v_0 = r_0$.

- à l'itération k :

on définit le point $u_{k+1} = u_k - \mu_k v_k$

où μ_k réalise le minimum sur $\mathbf{R}$ de $g(\mu) = J(u_k - \mu v_k)$, c'est-à-dire

$$\mu_k = \frac{(r_k, r_k)}{(Av_k, v_k)};$$

on calcule ensuite le résidu $r_{k+1} = Au_{k+1} - b$, (arrêt si $\|r_{k+1}\| \leq \tau$),

$$\lambda_{k+1} = \frac{(r_{k+1}, r_{k+1})}{(r_k, r_k)},$$

et la direction de descente $v_{k+1} = \lambda_{k+1} v_k + r_{k+1}$

- On prendra pour le test d'arrêt la valeur $\tau = 10^{-6}$.

1 - Écrire un programme MATLAB mettant en œuvre la méthode du gradient conjugué pour une fonctionnelle quadratique elliptique. On utilisera, comme au TP précédent, plusieurs fichiers MATLAB selon le modèle du TP2, dont `Gcquad.m` qui contiendra le programme principal mettant en œuvre la méthode du gradient conjugué. Un paramètre `numex` sera utilisé afin de distinguer les différents exemples.

2 - Inclure dans votre programme les fonctions graphiques `visiso.m` et `vitergc.m` disponibles sur Moodle. Visualiser les lignes de niveaux et les directions de descente pour les exemples 1, 2 et 3 du TP précédent. Comparer aux résultats obtenus par la méthode du gradient à pas optimal.

3 - Reprendre ces essais en utilisant la fonction MATLAB `fminbnd` pour effectuer la recherche de μ_k .

Partie 2 : Cas de fonctionnelles quelconques

Pour une fonctionnelle quelconque, l'algorithme du gradient conjugué admet plusieurs formulations (qui sont équivalentes pour une fonctionnelle quadratique), que nous considérerons sur la base de l'algorithme préconditionné.

Méthode de Fletcher-Reeves (1964): on prend $\lambda_{k+1} = \frac{(Cr_{k+1}, r_{k+1})}{(Cr_k, r_k)}$, où $r_k = \nabla J(u_k)$.

Méthode de Polak-Ribière (1971): on prend $\lambda_{k+1} = \frac{(Cr_{k+1}, r_{k+1} - r_k)}{(Cr_k, r_k)}$.

On utilisera la fonction MATLAB `fminbnd` pour effectuer la recherche du paramètre μ_k .

Lorsque la convergence n'est pas atteinte au bout de n itérations, pour assurer une meilleure convergence des méthodes de gradients conjugués, (surtout dans le cas non quadratique) il convient de briser la suite des directions conjuguées. Cela consiste, à intervalles réguliers, à prendre pour direction de descente la direction $v_k = J'(u_k)$ (on réinitialise l'algorithme). La réinitialisation est effectuée avec une périodicité qui est ajustée manuellement en fonction du problème considéré (en général autour de n itérations, n étant le nombre de variables).

4 - Mettre en œuvre ces 2 méthodes tout d'abord sur les deux problèmes suivants:

$$(\mathcal{P}_6) : \min (x_1 - 1)^2 + p(x_1^2 - x_2)^2,$$

Il s'agit de la fonction de Rosenbrock. On prendra $p = 10$ et $u_0 = (0, 1)$ (le minimum global est atteint en $u^* = (1, 1)$). On affichera la suite des points (u_k) et les directions de descente successives et on comparera au résultat obtenu avec la méthode du gradient à pas optimal (TP 2). Pour le préconditionnement, on utilisera d'abord $C = Id$, et ensuite $C = \text{diag}([1, 4])$.

Exemple de Colville:

$$(\mathcal{P}_7) : \min 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 + 90(x_4 - x_3^2)^2 + (1 - x_3)^2 + 10.1[(x_2 - 1)^2 + (x_4 - 1)^2] + 19.8(x_2 - 1)(x_4 - 1).$$

Le minimum est atteint au point $(1, 1, 1, 1)$; on prendra pour point de départ $u_0 = (-3, -1, -3, -1)$ et pour le préconditionnement, on utilisera d'abord $C = Id$, et ensuite $C = \text{diag}([1/4, 1, 2/7, 1])$.

5 - Comparer le nombre d'itérations nécessaire pour obtenir la solution du problème de Colville par
la méthode de Fletcher-Reeves sans réinitialisation;
la méthode de Fletcher-Reeves avec réinitialisation toutes les $n + 2$ itérations;
la méthode de Polak-Ribière sans réinitialisation;
la méthode de Polak-Ribière avec réinitialisation toutes les $3n$ itérations.

6 - Mettre en œuvre la méthode du gradient conjugué sur l'exemple suivant

$$J(x) = \frac{n+1}{2} \sum_{i=1}^{n+1} (x_i - x_{i-1})^2 + \frac{1}{4(n+1)} \sum_{i=1}^n x_i^4 - \frac{1}{(n+1)} \sum_{i=1}^n x_i b_i.$$

on prendra ici $n = 20$, $b_i = 1 \forall i$. On comparera la méthode sans préconditionnement, $C = Id$, et ensuite avec $C = \text{inv } M$, où la matrice M est définie par

$m_{ii} = 2$ pour $i = 1, \dots, n$; $m_{i,i+1} = m_{i+1,i} = -1$ pour $i = 1, \dots, n - 1$; $m_{ij} = 0$ autrement.